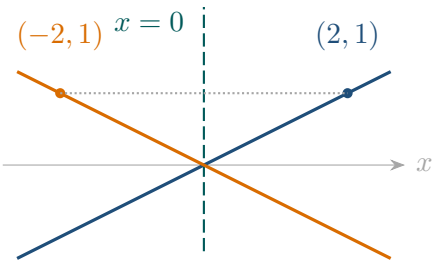
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P055 直线反射与斜率变换规律

二级结论

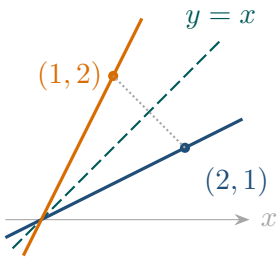
条件：直线 r 关于镜面直线 l 反射为 r'。原斜率记作 k，像斜率记作 k'；谈有限斜率时，相应直线必须不竖直。

同一条原线：镜面的方向决定怎样变斜率



左右翻转：$\frac{1}{2} \mapsto -\frac{1}{2}$

水平镜面同样只翻转一个增量



横纵交换：$\frac{1}{2} \mapsto 2$

另一种 45° 镜面同时反号，商不变

两类常用规则（先辨镜面方向）：

镜面	$(\Delta x, \Delta y)$ 变成	像斜率
$x = a$	$(-\Delta x, \Delta y)$	$-k$
$y = b$	$(\Delta x, -\Delta y)$	$-k$
$y = x + c$	$(\Delta y, \Delta x)$	$1/k$
$y = -x + c$	$(-\Delta y, -\Delta x)$	$1/k$

其中 $\Delta x, \Delta y$ 是原线上两个不同点的坐标差，$k = \Delta y/\Delta x$。倒数规则限于 $k \neq 0$ 且有限；水平线经 45° 镜面变竖直，竖直线则变水平。

任意非竖直镜面：若 $l : y = mx + c$，k 有限，则

$$\boxed{k' = \frac{2m + (m^2 - 1)k}{1 - m^2 + 2mk}} \qquad (1 - m^2 + 2mk \neq 0).$$

分母为 0 表示像直线竖直；镜面 $x = a$ 则直接使用 $-k$。镜面位置参数 a, b, c 不影响上述方向变换，但影响像直线的位置。

方向之外还要核对：两条不同的相交直线若交点 P 在镜面上，再核对方向即可判断是否互为反射。用于三角形时，还须确认镜面平分的是两条边射线的内角；仅有斜率关系不能排除外角平分线。

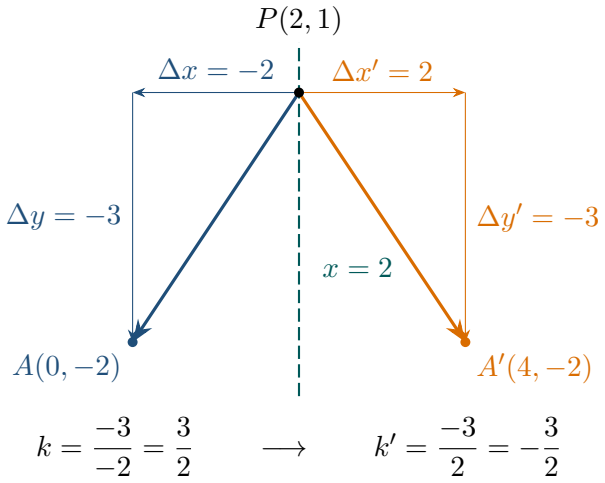
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先看一次具体翻折：

竖直镜面：左右反号，上下不变



从 P 到 A，横、纵增量都是负数，商却为正；沿 $x=2$ 翻折后，只有横增量变号，商就反号。图中的两根箭头等长，这是轴对称保持长度的结果。

推广到任意方向：把图中的 $(-2,-3)$ 换成 (p,q)。竖直镜面给出 $(-p,q)$，水平镜面给出 $(p,-q)$，所以都得到 $-q/p$。45° 镜面把横纵增量互换（可能同时反号），所以得到 p/q。

为什么求斜率可以少算一步？斜率只看两个坐标差的比值。镜面的平移不改变这个比值；同向放大或缩小整根箭头，也不改变比值。但这只是比较方向的简化，实际反射仍保持原箭头长度。

任意斜镜面：将原方向绕镜面翻到另一侧，与镜面的夹角大小保持相等。方法三先画等角图，再从方向角关系推导斜率；不必死记通式。

内心题的识别信号：顶点 P 与内心 I 同在 $x=a$ 上，说明这条竖直线平分顶角的内角，因此两边射线镜像，有限斜率互为相反数。例 1 会画出这个构型，并解释为什么两条边不必等长。

最后区分两个问题：“像直线朝哪个方向”看增量；“像直线到底在哪里”还要找经过的点。射线、位置和竖直边界的具体对照分别见例题与易错图。

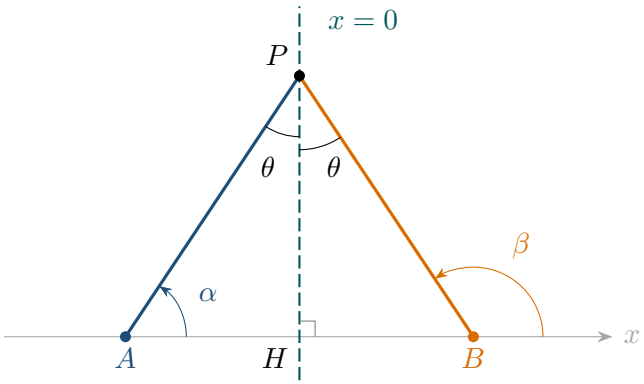
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

再从角度理解（一）：竖直角平分线

竖直对称：两个倾斜角关于 $\frac{\pi}{2}$ 对称



$0<\theta<\frac{\pi}{2}$

$\alpha=\frac{\pi}{2}-\theta$

$\beta=\frac{\pi}{2}+\theta$

从水平正向逆时针量倾斜角：$\alpha+\beta=\pi$。

图取 $P(0,3), A(-2,0), B(2,0)$，PH 平分 $\angle APB$，两侧小角均为 θ。直线的**倾斜角**是从水平正向逆时针量到直线向上方向的角，范围为 $[0,\pi)$；斜率等于倾斜角的正切。

由直角三角形，PA 的倾斜角为 $\alpha=\frac{\pi}{2}-\theta$；$PB$ 在 B 处向左上方延伸，因此倾斜角为 $\beta=\frac{\pi}{2}+\theta=\pi-\alpha$。于是

$$k_{PA}=\tan\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right),\qquad k_{PB}=\tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha=-k_{PA}.$$

关键观察：顶角的两个 θ 相等，转成倾斜角却是一锐一钝，不能把它们都当成 θ。图中 $k_{PA}=3/2$, $k_{PB}=-3/2$；平移镜面，或沿两边射线另取点，都不改变这一方向关系。

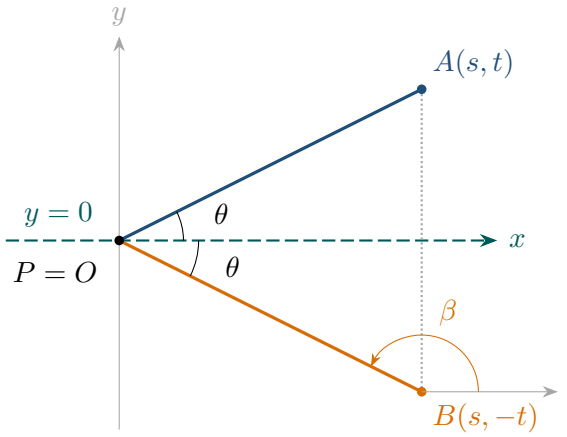
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

再从角度理解（二）：水平角平分线

水平对称：下方射线的锐角不是直线的倾斜角



PA 的倾斜角为 θ，PB 的倾斜角为 $\pi-\theta$。

图取 $P=O$、$A(s,t)$、$B(s,-t)$，其中 $s,t>0$。两条射线与水平轴的锐角均为 θ，但 PB 向右下方的方向对应角 $-\theta$，它不在倾斜角的取值范围内。

沿直线 PB 取向左上方的方向，倾斜角就是 $\beta=\pi-\theta$。图中在 B 处补画水平正向，直接标出这个钝角，故

$$k_{PA}=\tan\theta=\frac{t}{s},\qquad k_{PB}=\tan(\pi-\theta)=-\tan\theta=-\frac{t}{s}.$$

关键观察：相等的是两侧锐角；两条直线的倾斜角互补，所以正切反号。也可写 $k_{PB}=\tan(-\theta)$，但不能把 $-\theta$ 称为倾斜角。此图取 $s=4,t=2$；平移到任意水平镜面 $y=b$ 后，斜率关系仍相同。

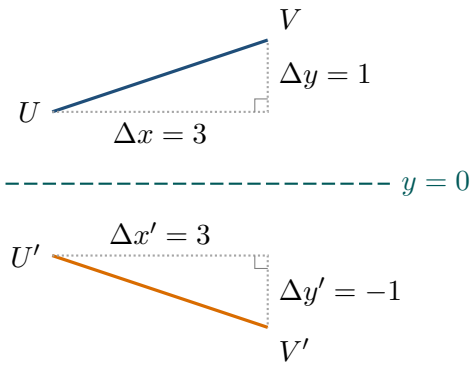
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

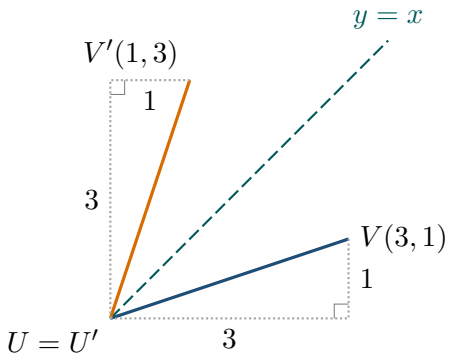
证明

方法一：初中轴对称与直角三角形

方法一：看直角三角形的边怎样翻折



水平边同向，竖直边反向



水平、竖直两条直角边互换

在原线上取不同两点 U, V，坐标差为 $\Delta x, \Delta y$。图中的水平、竖直直角边显示坐标差的绝对值；斜率还须保留方向的正负号。

水平、竖直镜面：关于 $y = b$，点变换为

$$(x, y) \mapsto (x, 2b - y), \qquad (\Delta x', \Delta y') = (\Delta x, -\Delta y).$$

关于 $x = a$，点变换为

$$(x, y) \mapsto (2a - x, y), \qquad (\Delta x', \Delta y') = (-\Delta x, \Delta y).$$

因此当 $\Delta x \neq 0$ 时，两种镜面都给出 $k' = -k$。

镜面 $y = x + c$：先向下平移 c，镜面成为 $y = x$。(s, t) 与 (t, s) 的中点在 $y = x$ 上，连线与镜面垂直，所以它们互为对称点（点在轴上时保持不动）。平移回去得到

$$(x, y) \mapsto (y - c, x + c), \qquad (\Delta x', \Delta y') = (\Delta y, \Delta x).$$

图右侧的两条直角边因此互换，$k' = \Delta x / \Delta y = 1/k$。

镜面 $y = -x + c$：对称点为 $(c - y, c - x)$，因为两点中点满足 $x + y = c$；不在镜面上时，连接两点的方向为 $(1, 1)$，垂直于镜面；在镜面上时点保持不动。故增量变成 $(-\Delta y, -\Delta x)$，商仍为 $1/k$。

两种倒数规则都要求 $\Delta x \Delta y \neq 0$；若其中一个增量为零，直接判断水平、竖直互换。

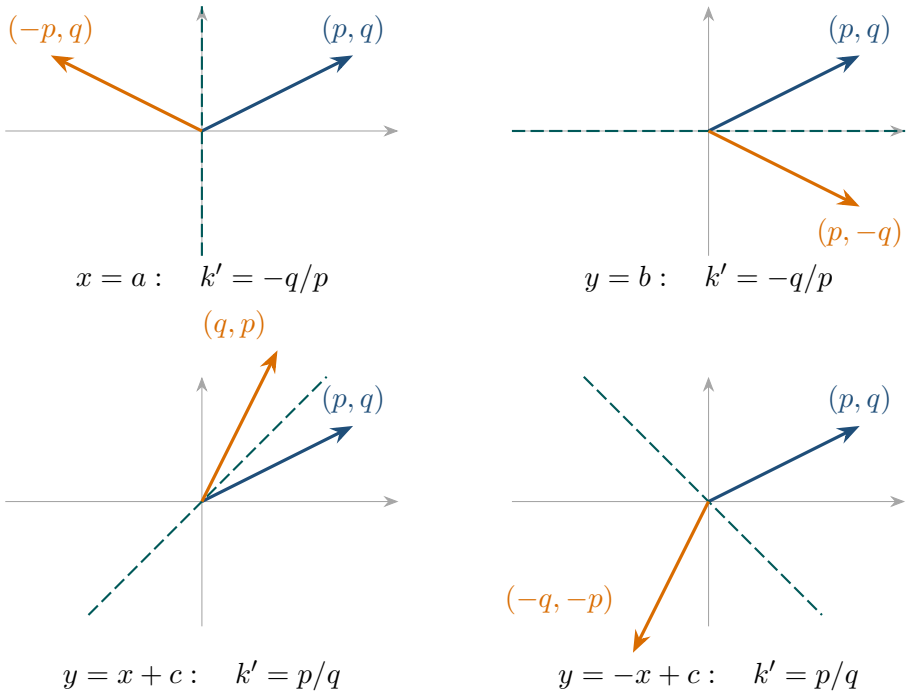
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：只跟踪方向增量

方法二：只跟踪一根方向箭头（图取 $p=2,\ q=1$）



图怎样读：蓝色箭头是原增量 (p,q)，橙色箭头是像增量；细灰线只作横、纵方向参照。各小图把镜面上的一点移到局部原点，未把 a,b,c 假设为零。平移不会改变方向增量。

由轴对称对横向、纵向分量的作用（方法一已由点的反射验证），直接读得

镜面	像增量	k'
$x=a$	$(-p,q)$	$-q/p$
$y=b$	$(p,-q)$	$-q/p$
$y=x+c$	(q,p)	p/q
$y=-x+c$	$(-q,-p)$	p/q

原斜率为 q/p，所以前两类变号，后两类取倒数。这里不必计算任何点的实际位置。若像横增量为零，先报告像直线竖直；若原横增量为零，也应直接用增量判断，不写 k。

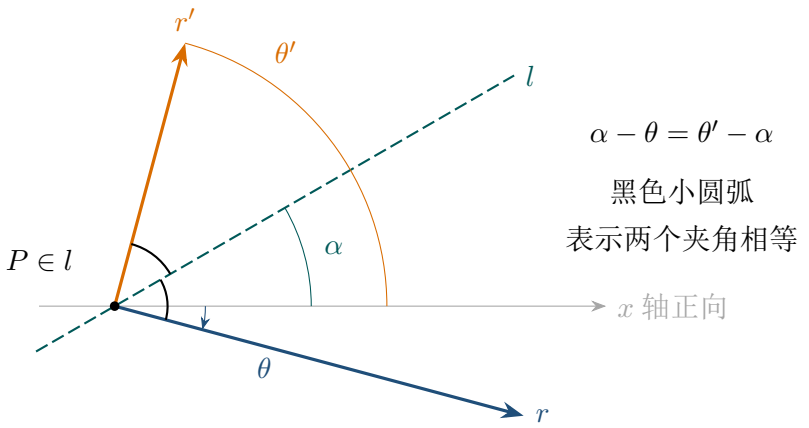
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：高中三角函数处理任意镜面

方法三：镜面两侧等角，所以 $\theta' = 2\alpha - \theta$



图取 $\alpha = 30°$, $\theta = -15°$, $\theta' = 75°$；一般方向允许相差 $180°$。

设镜面 $y = mx + c$ 的方向角为 α，原方向角为 θ，像方向角为 θ'，其中 $\tan\alpha = m$, $\tan\theta = k$。图中两个黑色小圆弧相等，因此

$$\theta' = 2\alpha - \theta \pmod{180°}.$$

可取 $\cos\alpha = 1/\sqrt{1+m^2}$、$\sin\alpha = m/\sqrt{1+m^2}$，同样取 $\cos\theta = 1/\sqrt{1+k^2}$、$\sin\theta = k/\sqrt{1+k^2}$。于是

$$\sin 2\alpha = \frac{2m}{1+m^2}, \qquad \cos 2\alpha = \frac{1-m^2}{1+m^2}.$$

若像方向不竖直，差角公式给出

$$k' = \frac{\sin 2\alpha\cos\theta - \cos 2\alpha\sin\theta}{\cos 2\alpha\cos\theta + \sin 2\alpha\sin\theta} = \boxed{\frac{2m + (m^2-1)k}{1 - m^2 + 2mk}}.$$

分母为零正好对应 $\cos(2\alpha - \theta) = 0$，所以像直线竖直。$m = 0$ 给出 $-k$；$m = \pm 1$ 且 $k \neq 0$ 给出 $1/k$。镜面或原线竖直时，不套有限斜率通式，改用方向判断。

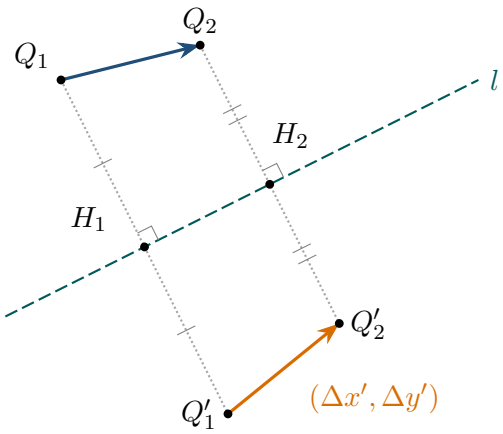
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法四：垂足与中点的坐标法

方法四：垂足 H_i 是每一对 Q_i, Q_i' 的中点



原方向 $(1, k)$

$Q_iH_i \perp l$

$Q_iH_i = H_iQ_i'$

$Q_i' = 2H_i - Q_i$

图取 $l : y = \frac{1}{2}x$；虚线是垂线，短刻线表示两半等长。

先求一个点：对 $Q(x, y)$ 与镜面 $y = mx + c$，垂线方向可取 $(-m, 1)$，它与镜面方向 $(1, m)$ 的数量积为 0。设垂足 $H = (x - mt, y + t)$，代入镜面得

$$t = \frac{mx + c - y}{1 + m^2}, \qquad Q' = 2H - Q = (x - 2mt, y + 2t).$$

记 $d = y - mx - c$，则

$$Q' = \left(x + \frac{2md}{1 + m^2},\ y - \frac{2d}{1 + m^2}\right).$$

再对两个点相减：在原线上取 Q_1, Q_2，使 $x_2 - x_1 = 1$，$y_2 - y_1 = k$。此时 $d_2 - d_1 = k - m$，所以

$$\Delta x' = 1 + \frac{2m(k - m)}{1 + m^2} = \frac{1 - m^2 + 2mk}{1 + m^2},$$
$$\Delta y' = k - \frac{2(k - m)}{1 + m^2} = \frac{2m + (m^2 - 1)k}{1 + m^2}.$$

横增量不为零时，两式相除即得通式；为零时像直线竖直。反射保持两点距离，故两个像增量不可能同时为零。c 在相减时消去，只说明方向与截距无关，不能据此忽略位置。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

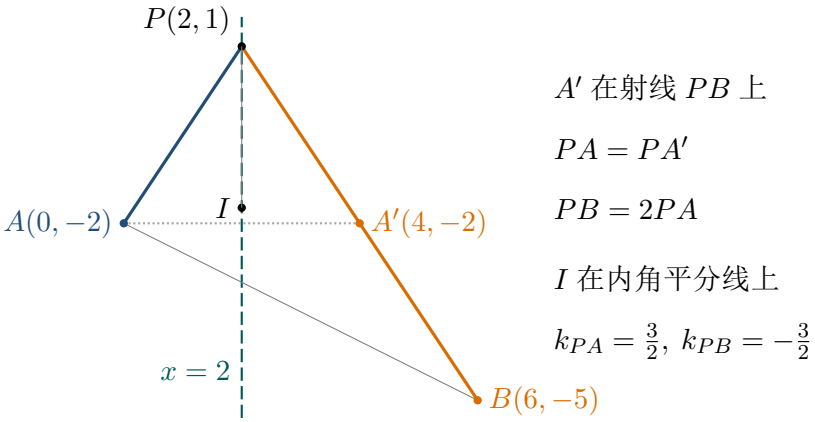
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：内心题里的竖直角平分线

三角形 PAB 的内心为 I，已知 $P(2,1)$，I 在 $x=2$ 上，PA, PB 均不竖直。求两边的斜率关系。

例 1：边射线互为镜像，不要求两条边等长



虚线连接真正互为镜像的点 A, A'；B 只需落在像射线上。

解：内心在内角平分线上，故 PI 平分 $\angle APB$；又 PI 为竖直线 $x=2$，所以两边射线互为反射，得到

$$\boxed{k_{PA}=-k_{PB}}.$$

回验：图取 $A(0,-2), B(6,-5)$，斜率依次为 $3/2, -3/2$。A 的镜像是 $A'(4,-2)$，它在射线 PB 上；$PA=\sqrt{13},\ PB=2\sqrt{13}$，两边确实无需等长。此三角形的内心横坐标为 2（用三边长加权坐标也可核验）。

例 2：水平镜面

$P(-1,4), A(0,2)$，将射线 PA 关于 $y=4$ 翻折，求像斜率。

解与回验：原增量 $(1,-2)$，水平翻折后为 $(1,2)$，故 $k'=2$。对称点 $A'=(0,6)$，直接计算 $(6-4)/(0+1)=2$，一致。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

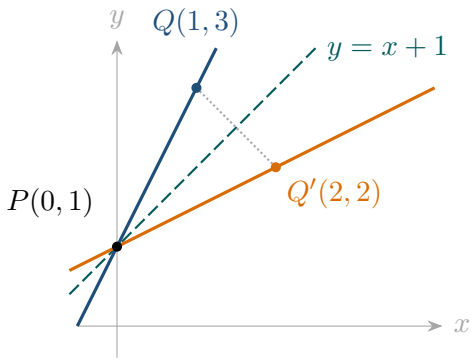
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3：45° 镜面，既求方向又求位置

$P(0,1), Q(1,3)$，将直线 PQ 关于 $y=x+1$ 反射，求像直线。

例 3：先换方向，再用镜面上的不动点定位



$k=2 \longmapsto k'=\frac{1}{2}$

P 在镜面上，保持不动

像直线：$y=\frac{1}{2}x+1$

截距影响镜面位置；它不进入斜率变换 $k'=1/k$。

解： 原斜率 $k=2$，像斜率 $k'=1/2$；P 在镜面上，保持不动，所以像直线为 $\boxed{y=\frac{1}{2}x+1}$。独立求得 $Q'=(2,2)$，代入像方程成立。

例 4：一般镜面，通式算完再反查

把 $r: y=1$ 关于 $l: y=2x+1$ 反射，求像直线。

解： $m=2, k=0$，故

$$k'=\frac{2m+(m^2-1)k}{1-m^2+2mk}=\frac{4}{-3}=-\frac{4}{3}.$$

原线与镜面交于不动点 $P(0,1)$，所以像直线为 $\boxed{y=-\frac{4}{3}x+1}$。

独立回验： $Q(5,1)$ 到镜面的垂足是 $H(1,3)$，故 $Q'=2H-Q=(-3,5)$；$(5-1)/(-3-0)=-4/3$，一致。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

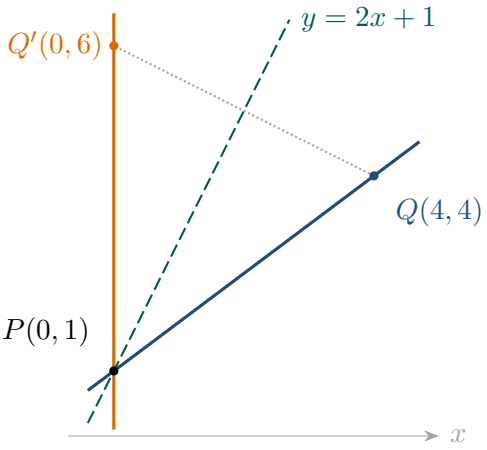
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 5：反射后竖直，不能硬算有限斜率

将 $r: y=\frac{3}{4}x+1$ 关于 $y=2x+1$ 反射，求像直线。

例 5：新横增量为零，像直线仍然存在



原增量 $(4,3)$

像增量 $(0,5)$

$\Delta x'=0$，$\Delta y'\neq 0$

像直线：$x=0$

有限斜率不存在 $\neq$ 像直线不存在。

解：通式分母为 $1-4+4\times\frac{3}{4}=0$，所以像直线竖直。又 $P(0,1)$ 在镜面上，反射后不动，因此像直线为 $\boxed{x=0}$。

回验： $Q(4,4)$ 的垂足为 $H(2,5)$，对称点 $Q'=(0,6)$ 与 P 同在 $x=0$ 上；图中原增量长为 5，像增量长也为 5。

例 6：斜率反号，仍不能确定指定镜面

$y=x$ 与 $y=-x+2$ 斜率为 $1,-1$，是否关于 $x=0$ 对称？

解：不是。真正的像是 $y=-x$；题设两线交于 $(1,1)$，该点不在镜面上。下一节的位置对照图把这两条下降直线同时画出，直接显示差别。

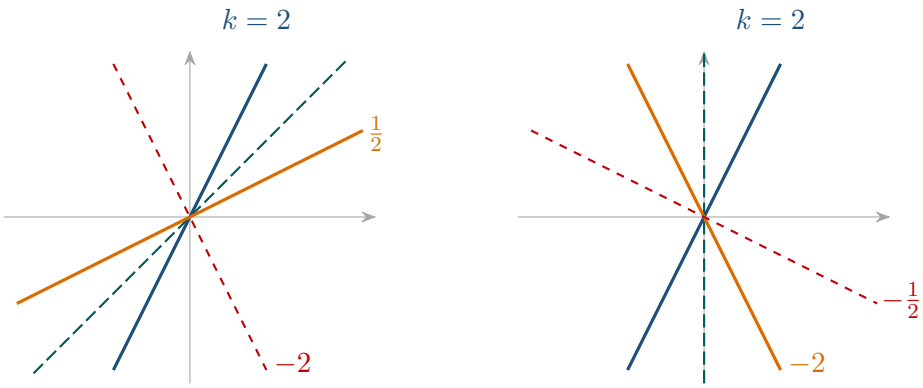
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错一：任意镜面都套用 $-k$；把反射又误当成垂直

同一条原线 $k=2$：反射与垂直不能混用



镜面 $y=x$：正确取倒数　　镜面 $x=0$：正确取相反数

橙色实线是实际像直线；红色虚线是误用的方向。两图坐标尺度相同。

错法：关于 $y=x$ 反射，把 2 变成 -2。

为什么错、怎样改：图左的镜面交换横纵，实际像斜率是 $1/2$；-2 是把水平、竖直镜面的规则错搬过来。水平镜面与竖直镜面才都只反转一个增量，得到 $-k$。

另一种错法：图右的原线与像直线斜率为 $2,-2$，就判定它们垂直。

为什么错、怎样改：两个有限且非零斜率对应的直线垂直，条件为乘积 -1；这里乘积为 -4。原斜率为 2 时，垂线斜率应为 $-1/2$（红色虚线），它与实际像直线方向不同。

速查：先读镜面方向，再决定变号、取倒数或用通式；若题目要垂直，另查垂直条件。

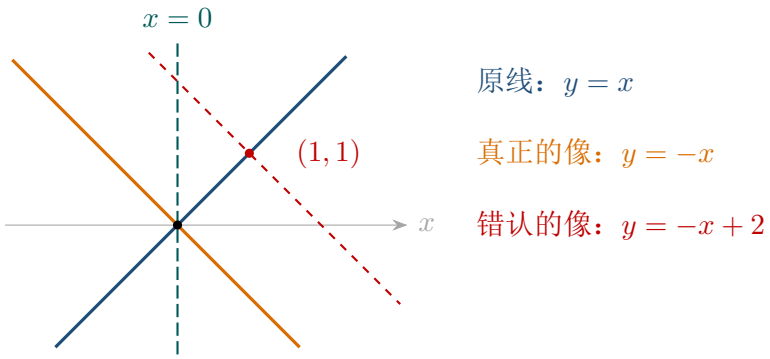
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错二：斜率符合，就认定关于指定轴对称

方向相同的两条线，位置仍可能不同



两条下降直线斜率同为 -1，却不是同一条线。
红线与原线的交点不在镜面上，无法关于该镜面互为反射。

错法：两线斜率为 $1,-1$，就认定关于 $x=0$ 对称。

为什么错、怎样改：橙线与红线斜率相同，位置却不同。相交直线互为反射时，交点必须在镜面上；此例红线与原线交于 $(1,1)$，不满足。核对方向后，还需核对轴上公共点；平行线则核对它们的位置和到镜面的距离。

易错三：分母为零就写“无解”或“斜率等于无穷大”

错法： $k=0$ 时硬套 $1/k$，或在通式分母为零时否认像直线存在。

为什么错、怎样改：斜率分母表示横增量，横增量为零说明直线竖直；它不是一个有限实数斜率。例 5 已画出 $(4,3)\mapsto(0,5)$，像直线明确存在。原线水平经 $45°$ 镜面变竖直；反过来则变水平，斜率为零。

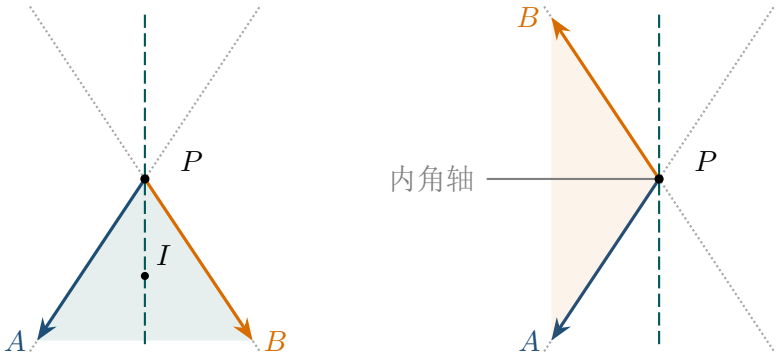
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错四：漏掉角平分线中的“内角”

相同的两条延长线，选择不同射线，内角就会改变



两图都有 $k_{PA}=\frac{3}{2}$, $k_{PB}=-\frac{3}{2}$；只有左图的边射线关于竖直轴互为镜像。

错法：仅凭 $k_{PA}=-k_{PB}$，就认定过 P 的竖直轴平分 $\angle APB$ 的内角。

为什么错：右图把 PB 换成了原像射线的反向射线，斜率没有变，角的内部却移到了左侧。竖直轴仍对称两条延长线，却不再把这两条射线互相反射。

怎样改：对三角形中两条不水平且不竖直的边射线，在斜率互为相反数的前提下，核对 A, B 是否位于竖直轴两侧。横向增量异号时，两条射线关于竖直轴互为镜像，该轴平分内角；横向增量同号时，该轴平分外角。

内心题的额外核对： P, A, B 不共线，I 位于三角形内部。这样 PI 才是题目所需的内角平分线；不能只由一条斜率等式倒推“某点就是内心”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心：先看镜面怎样改变横纵增量，再把像纵增量除以像横增量；实际反射保持长度，斜率计算只需要方向。

三条速查：

镜面	像斜率
$x=a$ 或 $y=b$	$-k$
$y=x+c$ 或 $y=-x+c$	$1/k$ $(k\neq 0$ 且有限$)$

$$l:y=mx+c,\quad k'=\frac{2m+(m^2-1)k}{1-m^2+2mk}$$

通式要求 m,k 有限且分母非零；分母为零表示像直线竖直。原线或镜面竖直时改用增量判断。

使用顺序：

1. 辨镜面：水平、竖直、两种 45°，还是任意斜线？

2. 判边界：像横增量是否为零？是则直接写竖直线。

3. 要方程再定位：找镜面上的公共点，或求原线上一点的对称点。

4. 遇内心或角平分线：继续核对射线朝向及角的内部。

交卷前四查：

- 变号与倒数是否选对？是否误当成垂直条件？
- 是否把“斜率不存在”误写成“像直线不存在”？
- 方向吻合之外，位置是否也符合指定镜面？
- 判断内角时，是否检查了射线，而非只看延长线？

与 P018 的分工： P055 先求像直线方向；需要具体点坐标时，再使用 P018 的点对称公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料